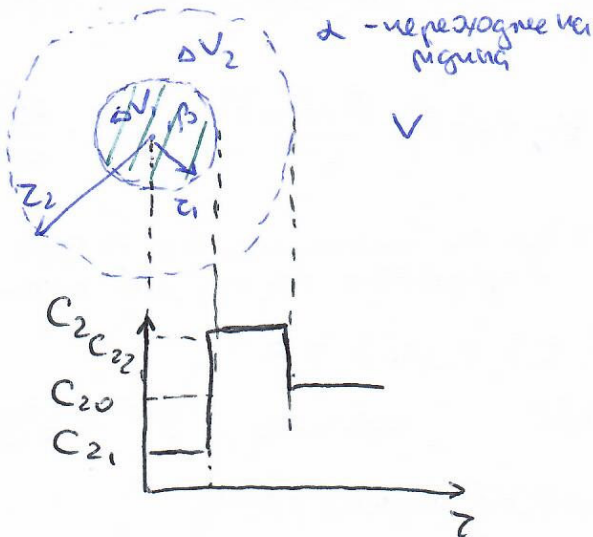


Кристалізація бінарних сплавів

Основне при узагальненні кристалізації на багатокомпонентні системи — необхідно врахувати флуктуаційні зміни концентрації компонентів сплаву



Хоча область флуктуації у вигляді сфери розділяється на дві області з надлишковою та недостатньою концентрацією компонента (нехай, знову), в загальному випадку може бути як $C_{22} > C_{21}$, так і $C_{21} > C_{22}$. При утворенні області виконувалося рівність $A_3 = A_3' + A_3'' > 0$. Зручно вважати $\Delta V_1 = \Delta V_2$, $|C_{22} - C_{20}| = |C_{21} - C_{20}|$.

$$\frac{4}{3} \pi r_1^3 = \Delta V_1, \quad \Delta V_2 \neq \Delta V_1 = \frac{4}{3} \pi r_2^3 = 2 \cdot \frac{4}{3} \pi r_1^3 \Rightarrow \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^3 = 2$$

$$\Delta \chi = |\chi^d(C_{22}) - \chi^d(C_{20})| \frac{\Delta V_2}{V_0} + |\chi^d(C_{21}) - \chi^d(C_{20})| \frac{\Delta V_1}{V_0}$$

В загальному випадку та різні, проте при малих змінах $|C_{22} - C_{20}| \approx$ можна вважати $|\chi^d(C_{22}) - \chi^d(C_{20})| = |\chi^d(C_{21}) - \chi^d(C_{20})| = |\chi^d - \chi| \approx |C_{21} - C_{20}| \ll 1$

зародок утвориться у внутрішній області $\Delta V_B = \Delta V_1$ (тобто об'єм флуктуації приймає вигляд сферичний за об'єм утворення кристалічного зародку) $\Delta \chi = 2 |\chi^d - \chi| \frac{\Delta V_B}{V_0} = A_3$ при ізотермічному

$$A_3 = \frac{4}{3} \pi \frac{R^3}{V_0} 2 |\chi^d - \chi| \quad R - \text{радіус зародка кристалічної фази}$$

Таким чином при юночечному зародкутворенні

$$A = 4 \pi r^2 \sigma - \frac{4}{3} \pi \frac{R^3}{V_0} \Delta \chi + \frac{4}{3} \pi \frac{R^3}{V_0} 2 |\chi^d - \chi|$$

↑ це ж саме $\Delta \chi \Delta V$

але тепер ще треба врахувати, що $\Delta \chi \Delta V = \Delta \chi \Delta V(C_2)$

тобто ми говоримо про дуже достатню величину концентрацію C_2 і отримувемо, що відповідний критичний радіус

та робота, знайдени з $\frac{\partial A}{\partial R} = 0$

$$K_v(C_2) = \frac{2 \sigma V_0}{(\Delta \psi^{\alpha\beta}(C_2) - 2|\Delta \psi^{\alpha\beta}(C_2)|)}$$

$$A_v = \frac{16}{3} \frac{\pi \sigma^3 V_0^2}{(\Delta \psi^{\alpha\beta}(C_2) - 2|\Delta \psi^{\alpha\beta}(C_2)|)^2}$$

$$\Delta \psi^{\alpha\beta}(C_2) = \psi^{\alpha}(C_2) - \psi^{\beta}(C_2)$$

$$|\Delta \psi^{\alpha\beta}(C_2)| = |\psi^{\alpha}(C_2) - \psi^{\beta}(C_2)|$$

↑
для суммир.

Тепер замість частоти зародкоутворення - ф-я розподілу кристалізації зародків за заданою концентрації:

$$J'_\beta(C_2) = \frac{dJ_\beta}{dC_2} = K_v \exp\left(-\frac{A_v(C_2)}{kT}\right) : K_v = \frac{N_0 D}{a^2}$$

$$J_\beta = \int_0^1 J'_\beta(C_2) dC_2 \quad \leftarrow \text{правда, правильно ми писали, що } C_2 \text{ не може перевищувати } C_{12} C_{20}, \text{ але потім}$$

якщо утвориться декілька фаз ($\beta, \delta, \epsilon, \dots, i$) то

для кожної з них $J_i = \int_0^1 J'_i(C_2) dC_2$, крім того $\Delta \psi^{\alpha\beta} \rightarrow \Delta \psi^{\alpha i}$

Сумарна частота зародкоутворення кристалів різного сорту

$$J = \sum_{\beta, \delta, \epsilon, \dots} J_i$$

лінійна швидкість росту кристалів i-ї фази $U_i = \frac{D}{a} \left[1 - \exp\left(-\frac{\Delta \psi^{\alpha i} - 10 J_i}{kT}\right) \right]$

$$X_e(t) = \sum_{\beta, \delta, \epsilon, \dots} X_{e,i}(t)$$

$$X_{e,i} = \frac{\pi}{3} t^4 \int_0^1 J_i(C_2) \cdot U_i(C_2)^3 dC_2$$

$$X(t) = 1 - \exp(-X_e)$$

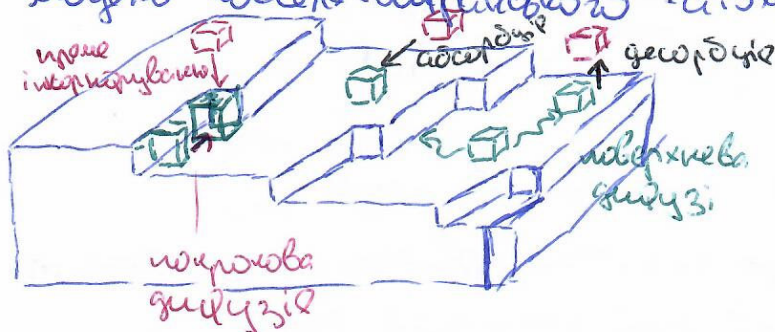
якщо вивести цей вираз і проінтегрувати по часу, то це виражає...

Механізми росту кристалів

Ріст - другий етап фазового перетворення. Який слідує за формуванням стійких зародків критичного розміру, коли в у середній атомів (молекул) з однієї фази до іншої поверхні

Швидкість і механізм росту визначаються структурою міжфазної межі на атомарному рівні

Моделі Косселя-Моранського - атомістична модель росту



спрощено:

- кристал ідеальний
- частинки займають лише вузли ґратки
- в-з-м лише з найближчими сусідами
- поверхнева дифузія відсутня швидко

Грани кристала складаються з трьох основних елементів

- 1) тераса (^{terrace} гладенька гілочка, майже повністю плоска грань)
- 2) сходинки (step, лінійний дефект поверхні)
- 3) злам (kink)

При приєднанні атому на терасу формується 1 хв зв'язок, біля сходинки - 2 (або 3), унозичі злам - половина координаційного числа. Біля зламів - більший викид енергії, стабільніше положення, менша ймовірність відлизу

випадок до швидкості росту

ймовірність росту $R_{\text{кінк}} > R_{\text{сходинки}} > R_{\text{тераса}}$
 Стадії відщудування атому: адсорбція - поверхнева дифузія - пошук сходинки - приєднання у кінк-позицію.

Механізми росту:

- 1) нормальний (безперервний) - атомарно-шорсткі поверхні (практично кожна точка є сприятливою для приєднання атома) краще змінюється нормальним типом до себе швидкість росту $V \sim \Delta \mu$ ($V \sim \Delta T$)

Фактично для реалізації механізму потрібно щоб $\Delta \mu \gg kT$
 кристал, як правило округлої форми

Повільне перетворення

Але при великих переохолодженнях (або пересиченнях, насиченні великим $\Delta \mu$, для утворення з пересиченого розчину або парової фази $\Delta \mu$ залежить від ступеня пересичення, але тут я про це ще не хотів говорити, дивіться підсумок:-)

випадок до швидкості росту кристала

- дендрити (стовбасті кристали) утворюються при напруженому тепловідведенні, ростуть у напрямі, протилежному до відведення тепла (в них більшою переохолодженням) - тастовий викид дендритів, у випадку коли до певних зламів вісь збігає з напрямом тепловідведення, то вони ростуть швидше за інші, припиняючи їх $\Rightarrow$ зона стовбастих кристалів; витягнуті, паралельні один одному зерен

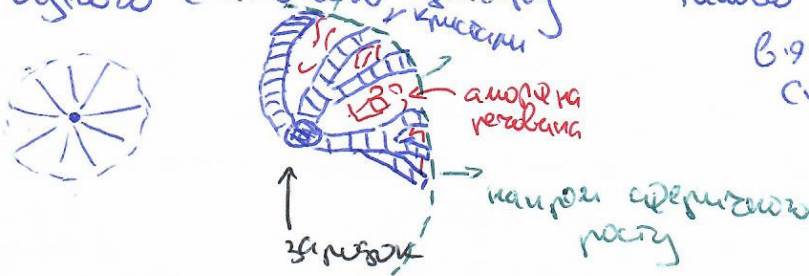
- дендрити: деревоподібні розгалужені кристали навіть невеличкий виступ на поверхні кристалу створює більше готових (її біля дрізкої вершини є більша, ніж біля кристої) верхівка подовжується та параболідоподібно розгортається

Дендрити ростуть, поки не готовою один одному, після чого зупиняються між собою проміжним (4 кінці минаються готовими)



-сфероліт: округлий полікристалічний агрегат, що складається з тонких кристалічних волокон, які променевидно розходяться з одного спільного центру

типово для ретовин із великою в'язкістю розчину та великою молекулярною будовою

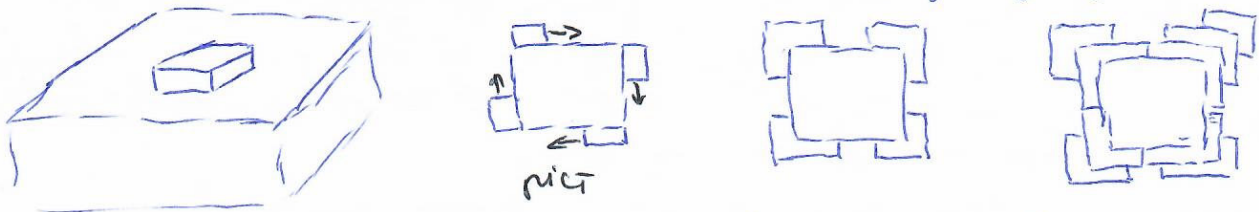


можливе вторинне некристалічне розширення (розщеплення), зникання між малими кристалами: міжгас росту віднос. середовища та на домішки витіснюють між волокон (=> деревні набування, локальна концентраційна флуїдація => згин) полімери, шайкати, деякі органічні кристали, окремі метали після спеціальної термодорожки

	Дендрити	Сфероліти
Форма	деревоподібна	найменш сферична
Симетрія	кристалографічна	радіально-симетрична
розширення	кристалографічно-орієнтоване (фіксовані куты)	між домішками малими кристалами
Будова	одн. розширення кристал	агрегат багатьох кристалів
тип росту	анізотропний	радіальний

2) зародкоутворюючий (шаровий механізм)

У випадку істотно-гладкої поверхні спочатку утворюється 2D зародок $A = \pi r^2 \sigma - 2\pi r \gamma$ γ на односторонній довжині сходження



після чого відбувається послідовне нарощування грані кристалу (після утворення острия краї стають схожими на і ріст сферично кристалізації)

Утворюється новий шар і потім все спочатку

$$V \sim \exp\left(-\frac{B}{RT}\right)$$

$$V = A \exp\left(-\frac{B}{RT}\right)$$

Але виявилось, що і при малих переохолодженнях може спостерігатися неперервний ріст кристалу (без втрат часу на утворення зародку)

← коли ймовірно утворення 2D зародку

Як правило утворюються правильні кристали і зіткненими ребрами і високою якістю поверхні. Законом форма визначається принципом Кірші: поверхнева енергія має мінімальне значення

$$\Delta \gamma = \sum \sigma_i \Delta s_i \rightarrow \min$$

+ теорема Вульфа $\frac{v_i}{c_i} = \text{const} \Leftrightarrow$ грані які ростуть швидше, з часом зменшують свою площу

габітус - загальний зовнішній вигляд (форма кристалу), що визначається переважним розвитком певних граней під впливом (це не ґратка, а як кристал виглядає). Зовнішня форма може варіюватися для однієї речовини залежно від умов кристалізації (ступень переохолодження/пересичення, температури, швидкості тепловідведення, наявності домішок або ПАВ, в'язкості середовища, конвекції). Габітус формується переважно тими гранями, які ростуть найшвидніше.

3 стор 15

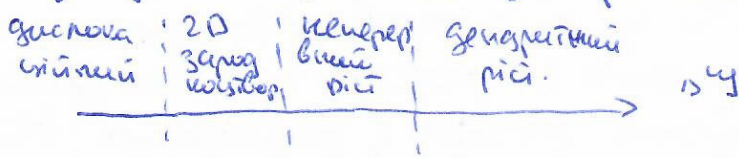
3) Дислокаційний (шаровий також: -) спіральний) модель Бартона-Кабрери-Франка (BCF) - якщо на поверхню виходить дислокація - то є сходина

$$V \sim \Delta T^n, n \approx 2 \quad (V \sim \Delta \gamma^n)$$

однаковий поверхневий дифузійний

при збільшенні рушійної сили перехід до лінійної реакції ($V \sim \Delta \gamma$)

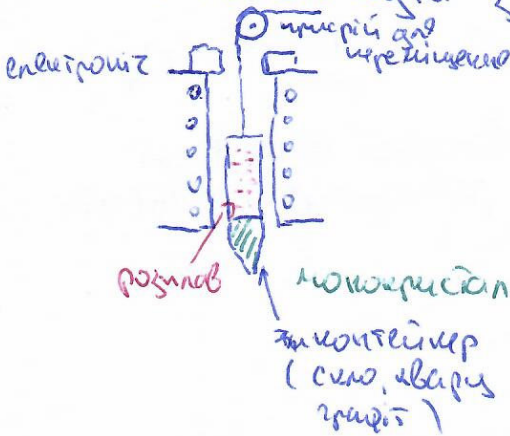
утворюються кристали з вираженими гранями. спіральні сходина, траси



методи вирощування кристалів з розплаву

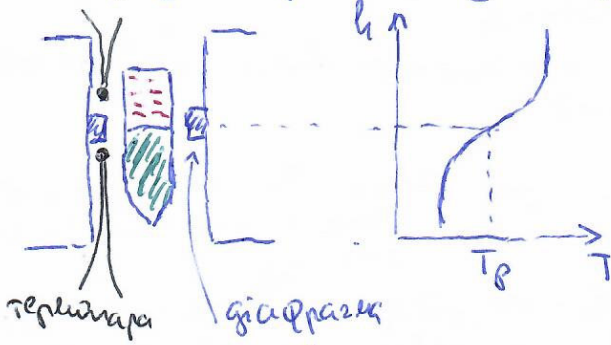
метод Бріджмена-Стокбартера

З теоретичної точки зору вирощування монокристалів - це гетерогенна кристалізація за дуже малою переохолодженням $\Delta T \rightarrow 0$ і малою кута змочування $\theta \rightarrow 0$



контейнер повинно опускати у триваєму електролізі; кристалізація починається біля дна пробірки і поширюється вгору кристалічних центрів декілька, але виростає лише один кристал (при відповідній швидкості), який найбільш вдало орієнтований для росту. титан північно-заходній (відділяють

Поперечна картинка-дуга Бріджмена, Стокдаргер використовував азованикуміт, що дозволяє контролювати градієнт ΔT на фронті кристалізації (локалізувати фронт) $\Rightarrow$ зменшення випадкової замішувальності, стримує дію кристалів.



завантаження вихідного матеріалу (можливо із задревом) $\Rightarrow$ навантаження $\rightarrow$ потік речовини кристалізації $\rightarrow$ ріст монокристалу $\rightarrow$ завершення
 Типово $v \approx 0,1 \div 20$ мм/год (великі v можуть викликати переохолодження, дендритний ріст, утворення дислокацій, пор)
 $\Delta T \approx 10 \div 100$ К/см

Фронт може бути плоским, увігнутим, опуклим ($\approx \Delta T, v$, теплопровідності тисла, кристалу, процеси конвекції: існує критерій Маллінза-Северна, але він задає багато параметрів: -)

Переваги

- простота
- низька вартість
- можливість створення великих злитків
- високій вихід цінніших кристалів
- повторюваність, простота автоматизації
- геометрична точність (форма кристалу = форма тисла)

Недоліки

- контакт зі стінками контейнера $\Rightarrow$ можливі задруднення
- значні термічні напруження ($\Rightarrow$ можливе утворення дислокацій)
- неможливість вирощування речовин з розширенням (Si)
- нерівномірність розподілу домішок вздовж злитка
 $k = \frac{C_s}{C_e}$ коеф. сегрегації C_s - концентрація домішки (метала) біля фронту в тв. фазі, C_e - в розплаві

$k < 1 \Rightarrow$ вздовж злитка концентрація зростає
 $k > 1 \Rightarrow$ зменшується (біля невеликої поширення сегрегації)

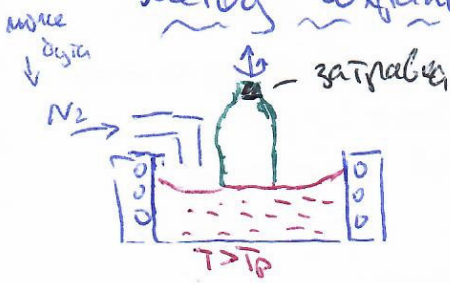
Р-на Майна $C_{\text{кристал}} = k C_0 (1-f)$

C_0 - початкова концентрація в розплаві $\Rightarrow$ на початку $C_p = k \cdot C_0$

f - частка закристалізованого матеріалу

Западом може бути ~~вза~~ крім повільної сегрегації ще й радіальна (неоднорідна конвекція, температурні градієнти, форма фронту)

Метод Чохральського



У тиглі - розплав речовини, занурюють монокристалічну затравку, після чого повільно витягують, обертають, шнурок витягують з високою швидкістю, щоб сформувати шийку, що дозволяє дислокації утворення термістичного шнурка при контакті, вийти на зовнішню поверхню - метод Демі.

Далі шляхом контрольованого зниження T -ри та зменшення швидкості витягування кристал розширюють до заданого радіуса, після чого - стаціонарний ріст.

Обертання (кристал та тигель в чотирьох) $\Rightarrow$ вирівнювання температури, перемішування розплаву, зменшення концентр. напружень вирошчування - діаметр поступово зменшують, аби запобігти утворенню термістичних тріщин.

Фронт кристалізації - поблизу поверхні розплаву $\Rightarrow$ можна точно контролювати форму та діаметр кристала.

Рівнина шийки, критерій Маллінза-Северки захищаються і тут.

Переваги:

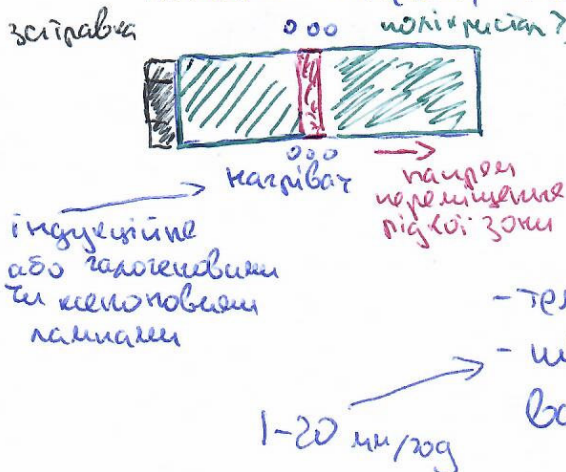
- можливість отримувати великі бездислокаційні кристали (термістичні дефекти напружень менші, бо не контактує з тиглем)
- точний контроль діаметру, орієнтації, концентрації домішок
- висока продуктивність
- можливість вирощування речовин з $\Delta V > 0$

Недоліки

- забруднення від тигля
- висока вартість (особливо для великих діаметрів)

Метод зонної плавки

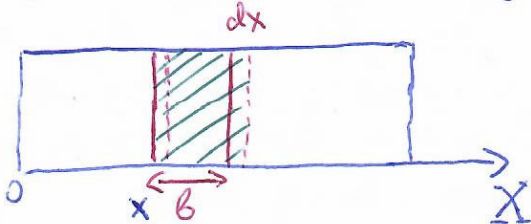
Вільям Пфан, 1952



Розплавлена зона утримується лише силами поверхневої натягу без контакту зі стінками тигля (але $\Rightarrow$ через нестійкість розплавленої зони діаметр кристалу зменшений). Необхідно дуже точно контролювати:

- температуру
- форму зони
- потужність нагріву
- швидкість переміщення $\Rightarrow$ складне (з високою вартістю) обладнання.

Якщо $\kappa = \frac{C_s}{C_e} < 1$ - можливе зони отищення: границі переносяться в різну сторону і разді з нею переміщуються до кінця стрижня. (Який потім вигризався). Можлива багатоперіодна зона плавлення $\Rightarrow$ надзвичайно висока частота кристалізації



$C_0 = \text{const}$ - початкова концентрація границь у злитку

b - довжина розплавленої зони, залишається сталою

$D_{\text{пл}} \rightarrow 0$ (дифузія у твердій фазі знехтувано мала)

$C_e(x)$ - концентрація в розплавленій зоні однорідна (переміщуювання ідеальне)

Розплавлена зона шириною b зміщується на dx (дана $[x, x+b]$ знову $[x+dx, x+b+dx]$)

Тоді до зміщення b $dM_d = C_e(x)b + C_0 dx$ - маса на одиницю довжини

після зміщення (кристалізована кількість $[x, x+dx]$)

$$dM_d = C_s(x)dx + (C_e + dC_e)b \quad C_s(x) \text{ концентрація у твердій частині}$$

$$C_0 \cdot b + C_0 dx = C_s \cdot dx + C_e \cdot b + dC_e b$$

$$(C_0 - C_s)dx = b \cdot dC_e$$

$$C_s = \kappa \cdot C_e$$

$$(C_0 - \kappa C_e)dx = b dC_e$$

$$dx = b \frac{dC_e}{C_0 - \kappa C_e}$$

$$\int_0^x dx = b \int_{C_0}^{C_e} \frac{dC_e}{C_0 - \kappa C_e} \Rightarrow x = -\frac{b}{\kappa} \ln(C_0 - \kappa C_e) \Big|_{C_0}^{C_e} = \frac{b}{\kappa} \ln \frac{C_0 - \kappa C_0}{C_0 - \kappa C_e}$$

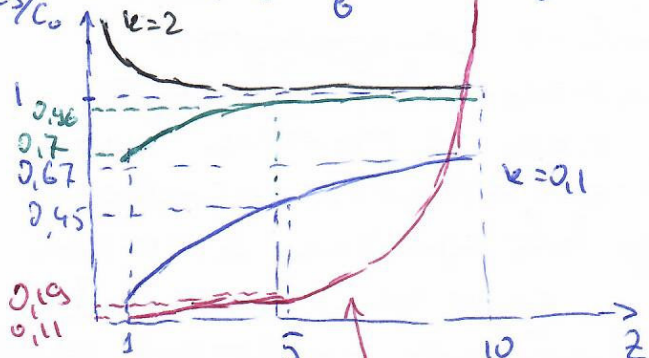
$$x = +\frac{b}{\kappa} \ln \frac{C_0(1-\kappa)}{C_0 - C_s} = -\frac{b}{\kappa} \ln \left(\frac{C_0 - C_s}{C_0(1-\kappa)} \right) \quad \frac{C_0 - C_s}{C_0(1-\kappa)} = \exp\left(-\frac{\kappa}{b} x\right)$$

$$C_s = C_0 - C_0(1-\kappa) \exp\left(-\frac{\kappa}{b} x\right) \quad \frac{C_s}{C_0} = \left[1 - (1-\kappa)e^{-\frac{\kappa x}{b}}\right] \text{ - р-крі протікає}$$

при $x \gg \frac{b}{\kappa}$ $C_s \rightarrow C_0$ - стаціонарний режим

$x=0$ $C_s = \kappa \cdot C_0$ - критичне отищення (при $\kappa < 1$)

Нехай $z = \frac{x}{b}$ - к-ть зон, які закристалізовувалися.



← це для одного проходу

для пригнічення (sub-dani) $\kappa=0.1$

До рети, якщо взяти метал брідженна.



імовірно що кристалізується гілочка dx тоді до кристалізації в металі $(L-x)$

$$dM_d = C_e (L-x)$$

нічия $dM_d = C_s(x)dx + (L-x-dx)(C_e + dC_e)$

$$C_e L - C_e x = C_s dx + L C_e - x C_e - C_e dx + L dC_e - x dC_e - \underbrace{dx dC_e}_{\text{не враховуємо}}$$

$$C_s dx = C_e dx + (L-x) dC_e = 0$$

$$(k C_e - C_e) dx = - (L-x) dC_e$$

$$(k-1) \frac{dx}{L-x} = - \frac{dC_e}{C_e}$$

$$- \int_0^x (k-1) \frac{dx}{L-x} = \int_{C_0}^{C_e} \frac{dC_e}{C_e}$$

$$(k-1) \ln(L-x) \Big|_0^x = \ln \frac{C_e}{C_0}$$

$$(k-1) \ln \frac{L-x}{L} = \ln \frac{C_e}{C_0} \quad \frac{C_e}{C_0} = \left(\frac{L-x}{L} \right)^{k-1} \quad C_s(x) = k \left(\frac{L-x}{L} \right)^{k-1}$$

* $q = \frac{x}{L}$ - частка од'їмки, яка закристалізувалася

$$\frac{C_s(q)}{C_0} = k \left(\frac{L-x}{L} \right)^{k-1} = k (1-q)^{k-1}$$

і знаємо (див графік) один прохід сирого ваної кристалізації більш ефективний, ніж один прохід зони, але в останньому випадку можна прохосів дуже багато!

При великій кількості прохосів встановлюється рівноважний стан:

$$C_e(x) = \frac{1}{b} \int_{x+b}^x C_s(x) dx$$

$$C_s(x) = k C_e(x) = \frac{k}{b} \int_{x+b}^x C_s(x) dx$$

для функцій розподілу матимемо $C_s(x) = A \cdot \exp(Bx)$

$$A e^{Bx} = \frac{k}{b} \int_{x+b}^x A e^{Bx} dx = \frac{Ak}{b \cdot B} [e^{B(x+b)} - e^{Bx}]$$

$$1 = \frac{k}{b \cdot B} [e^{Bb} - 1]$$

А знайдемо з балансу k -ті атомів

$$L \cdot C_0 = \int_0^L A e^{Bx} dx = \frac{A}{B} \exp(Bx) \Big|_0^L = \frac{A}{B} (e^{BL} - 1)$$

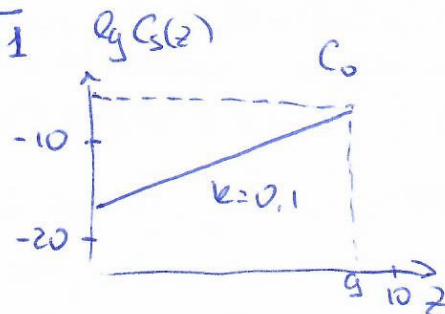
$$A = \frac{C_0 L \cdot B}{\exp(BL) - 1}$$

$$k = \frac{B \cdot b}{\exp(Bb) - 1}$$

$$\lg C_s(x) = \lg A + 0,43 B \cdot b \cdot z$$

Аі

Такий балансовий режим називається зони рафінування (refining, очищення)



Езтигельна зона плава - вертикальний варіант
крайня утримується за рахунок балансу між силами поверхневого натягу та гідростатичним тиском стовпа рідини

$$L_{max} \approx 2.8 \sqrt{\frac{\sigma}{\rho g}} \quad \text{де } \sigma = 0.72 \text{ Н/м}, \quad \rho = 2.52 \text{ г/см}^3$$

$$L_{max} \approx 1.5 \text{ см}$$

але може
бути власних
збуршень

Вирощування кристалів з розчинів та парової фази
Як і у випадку розплавів, кристалізація починається лише тоді, коли система стає термодинамічно нестійкою. Але якщо рідина кристализація переохолодження, то тепер - пересичення (розчин, пари)
Як завжди рішуча сила $\Delta \mu = \Delta \mu_{\text{ж}}$ в матеріальній фазі, кристалізація $\Delta \mu \approx \Delta \mu_{\text{ж}} \frac{\Delta T}{T}$ де пар $\Delta \mu = kT \ln \frac{p}{p_0}$ $\frac{p}{p_0}$ - парціальний тиск пари над кристалом

(або збільшення
концентрації парної
фази)

$S = \frac{p}{p_0}$ - відносне пересичення $\frac{p}{p_0}$ - рівноважний тиск насиченої пари

$$\text{де розчин } \Delta \mu = kT \ln \frac{a}{a_0} \approx kT \ln \frac{C}{C_0} = kT \ln (1 + \sigma)$$

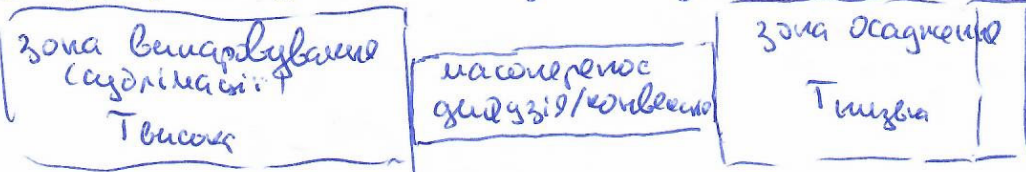
C фактична концентрація, C_0 - рівноважна концентрація при даній T-рі, $\sigma = \frac{C - C_0}{C_0}$ - відносне абсолютне пересичення (коэф. пересичення)

a та a_0 - відповідні активності $a = \gamma \cdot C$, γ - коэф. активності,

на механізми безпосереднього росту кристалів схожі
нормальний $V \sim \sigma$; 2D зародкоутворення $V \sim \exp(-\frac{const}{\sigma})$
співральний $V \sim \sigma^2$ ($\rightarrow V \sim \sigma$)

де ідеального розчину $\gamma = 1$, звичайно $\gamma < 1$ (вз-ї зменшують ефективну концентрацію)
 $\gamma > 1$ поширює лише для систем з відхиленнями (вз-ї мех.)

Парова фаза - дифузія в паровій фазі, коэф. дифузії в $10^{-3} - 10^{-5} \text{ см}^2/\text{с}$ > ніж в рідинах



PVT (Physical Vapor Transport)
сублімація, перенос, кристалізація

PVD (Physical Vapor Deposition)
вакуумне або електронно-променеве випаровування, катодне розпилення

молекулярно - променева епітаксія
CVD (Chemical Vapor Deposition)

температура: від T_k до 2000°C

друге тисні кристали, висока швидкість процесів

$$(10^{-2} \pm 1) \text{ мм/год}$$

перенесення
за рахунок
ДТ без хімічних
реакцій

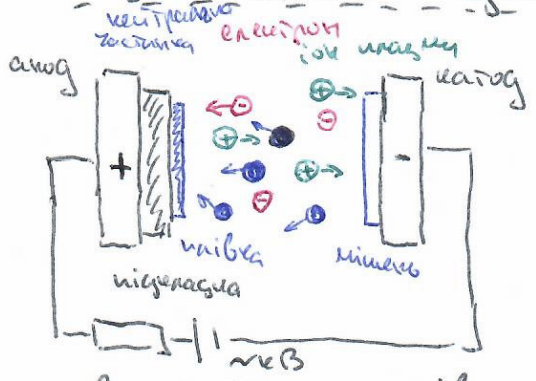
епітаксія

- (ст. ПЗ) осадження атомів
іонів у надвисхідній
вакуумній
(ст. П2) - вакуумна
сильна, які реакції
(процесури)

(ст. П5)

метод універсальний щодо складу навіок (визначається складом мішені), не потребує надвисокої вакууму. Концентрація плазми дозволяє забезпечити сильний розігрів підкладки. Може бути розширено пучком іонів - іонно-променево осадження.

Розширювальне осадження - у вакуумі $10^{-1} \div 10^{-3}$ мм рт.ст. $1 \text{ бар} = 10^5 \text{ Па}$ $(10 \div 0.1) \text{ Па}$

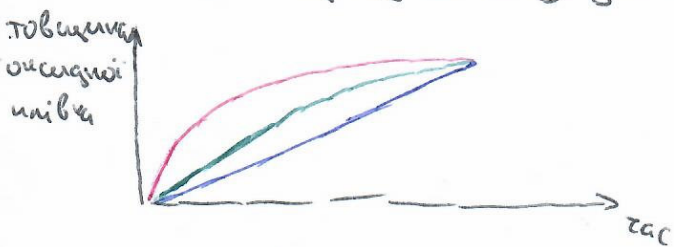


мішень рухається додатними іонами плазми. Розряд в плазмі підтримується завдяки іонізації атомів в газі, що розширюється. За звичайних умов ступінь іонізації плазми $\sim 1\% \Rightarrow$ маса

швидкість росту навіки $\Rightarrow$ використовують магнетронне розширення: в зовн. магн. полі рух електронів по спіралі $\Rightarrow$ збільшується імовірність іонізації атомів поблизу катоду. - с/р накалювати силовий ланцюг М.П. Це дозволяє 1) знизити т-ру підкладки до $100 \div 250^\circ\text{C}$ 2) швидкість осадження до $1-2 \text{ мкм/хв}$ 3) розширювати не лише ~~метали~~ ^{метали}, але й н/п, діел. Інший варіант для неперіодичних підкладок - ВЧ поле, щоб забезпечити накопичення заряду на поверхні. Але збільшений струм $\Rightarrow$ викирв. з поверхні при прикладенні звор. потенціалу.

Оксидування - створення оксидної навіки.

Електрохімічне ^{анодування} метал (н/п) як анод у електроліті, що містить кисень. Струм думне схожий до електрохім. осадження, тільки процеси відбуваються на аноді.

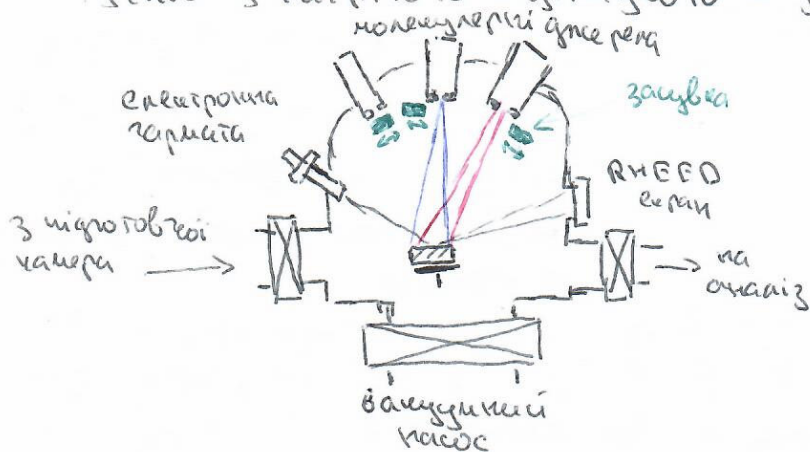


Гальваностатичний режим - постійний анодний струм. зі зростаючою товщиною навіки поточ. збільшувати

Потенціалостатичний - постійна напруга на аноді

Комбінований - починається з гальваностатичного (більший струм ніж для кривої на Fig), потім потенс. - дозволяє отримувати більш досконали навіки з покращеними фізичними властивостями
+ просто, економічно, низька т-ра (період топіт), деталі в формі, рівно-мірність на великих площах
- токсичність електролітів, корозія одкладання

молекулярно-променева епітаксія (molecular-beam epitaxy, MBE)
шари формуються внаслідок взаємодії деяких молекулярних
пучків з нагрітою підкладкою в умовах високого вакууму ($\sim 10^{-11}$ Па)



Пучки формують шляхом
випаровування матеріалу
всередині замкнутої
ячейки з дуже малим
вихідним отвором -
найчастіше яєцька
Кнудсена (еффузія)

Інтенсивність пучка
контролюється температурою,

а також може різко змінюватися завдяки використанню індивідуальних
защиток (остатнє дозволяє мінити склад та рівень легування
фактично на мікроміліметрових відстанях. Високі виходи до чистоти
випаровуваних матеріалів - 99,999999 %

завдяки вакууму - рух по прямій (довжина вільного прольоту $\gg 10$ м)

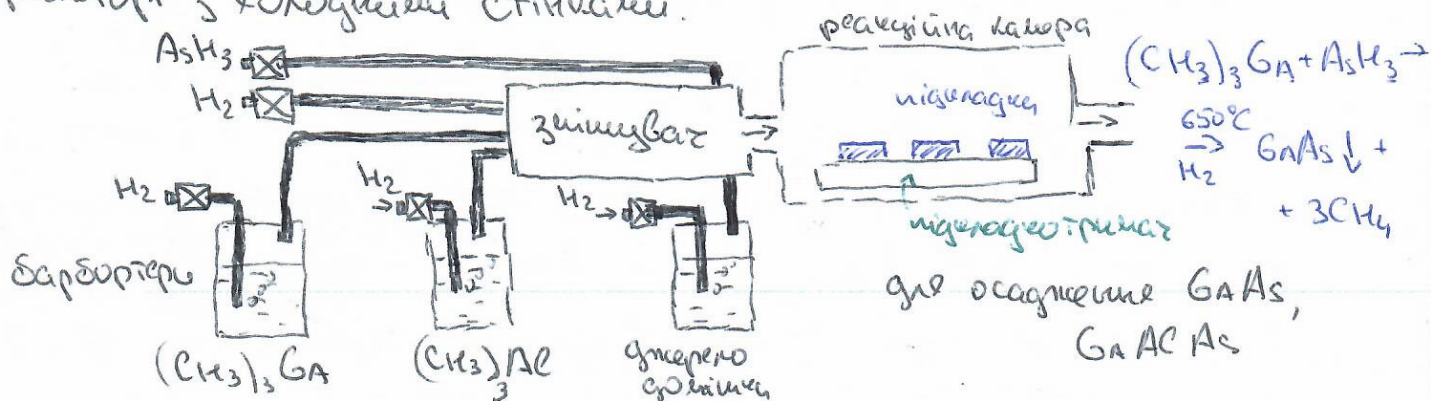
Для методу характерна можливість (і наявність) оперативного
контролю. На рис - це дифракція відбитих високочастотних
електронів (RHEED). Але може бути Оже-спектроскопія,
фотоелектронна спектроскопія, вторинна іонна мас-спектроскопія,
експозиметрія (товщина шарів)

МБЕ - один з найкращих методів і дозволяє

- 1) шари високої чистоти, до рідк. вакууму при високій чистоті потоків
- 2) епітаксимальні системи з різкими границями - ^{відносно} низька $T_{\text{гр}}$ росту,
а отже мала взаємна дифузія
- 3) високі точності до товщини та концентрації
- 4) надтонкі шари завдяки контрольованості потоків та низькій
мобільності росту (що саме по собі неможливо)
- 5) створення структур зі складними профілями

Хімічне осадження з газової фази (CVD)

кристалізація відбувається при пропусканні газової суміші реагентів з газом носієм над нагрітою підкладкою в реакторі з холодними стінками.

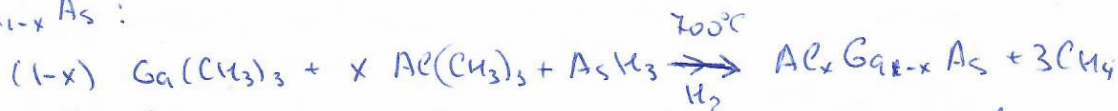


Реагенти: або пари матеріалу, який кристалізується, або газоподібні сполуки, які в процесі хімічної реакції дозволяють отримати необхідний матеріал. Найчастіше такі сполуки це а) хлориди - зокрема для кремнію б) водневі сполуки (гідриди) в) метал-органічні (сполуки, які мають зв'язки метал-вуглець, метал-кисень-вуглець; на практиці алкіди металів з CH_3 або C_2H_5 групами)

Акценторні домішки найчастіше як алкіди, донорні - гідриди, але взагалі для кожного елементу свої сполуки підбирає.

Газ носій - найчастіше водень, але можуть бути і інертні.

для $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$:



тобто склад плівки визначається відношенням парціальних тисків.

піроліз - газоподібні сполуки розпадаються на компоненти на гарячій поверхні з утворенням твердого осаду (від термічного розкладу піроліз відрізняється багатостадійністю та розгалуженістю)

Варіанти:

CVD при зниженому тиску: активуються дифузійні процеси на поверхні підкладки $\Rightarrow$ більш рівномірні плівки, підвищується точність керування складом плівки (або його градієнтом, або створювати нерозмітні границі).

CVD, стимульоване газорозрядною плазмою $\Rightarrow$ плазма в камері, додаткова енергія для дисоціації молекул газів, що реагують, можлива при меншій температурі

Розтинки - як правило при температурах, значно нижчих за T_r , що зменшує к-ть точкових дефектів та термічні напруження. Від дифузії через розтинки, $\vec{J} = -D \nabla C$, D суттєво перевищує неперервний розтин.

неперервний розтин (I) | зона (II) | зона (III) $\rightarrow C$

C_0 C_{crit}

I - кристал розтинність
II - початок зародковувачів не відбувається, але можливі рідкі заготовки
III - масове спонтанне зародковувачів

перешкоди розтинку кристалів:

- дані методи:
- охолодження (за режиму з $\frac{\partial C_0}{\partial T} > 0$)
 - виведення розтинки (виведення пари розтинки)
 - додання реагенту (діючі кристали, силіциди, органічні речовини)
 - підсилення (температурно-градієнтний метод): розтинки циркулює між зоною розтинки шхти (T_2) та зоною росту ($T_1 < T_2$)

шхти - підмото вена цукру вихідних матеріалів для проведення технологічного процесу

При рості з розтинку додатковим лімітуючим фактором є дифузія через збільшений приналежності шар розтинку товщиною δ_N (шар Нерста)

$$\delta_N \sim \left(\frac{D}{\rho}\right)^{1/3} U_0^{-1/2}$$

D - кінетична в'язкість
 U_0 - шв-ть потоку розтинку

Перемішування $\Rightarrow \delta_N \downarrow$

Температура - нерівно кімнатна

контрольованість швидкості росту, формового складу, можливість отримувати великі монокристали

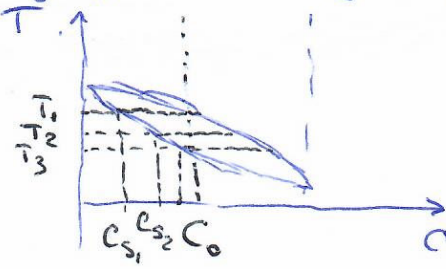
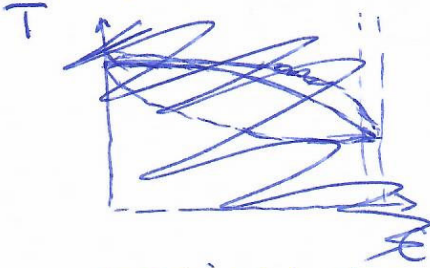
(1-10) мм/добу

Вплив швидкості охолодження нерівноважна кристалізація синклів

Рівноважна кристалізація виникає $\frac{dT}{dt} = 0$,

дифузійні процеси встигають повністю вирівняти хімічний склад як у рідкій, так і у твердій фазах

Реально $D_{solid} \ll D_{liquid}$, дифузія в рідкій також обмежена $\Rightarrow$ атоми не встигають перерозподілятися відповідно до рівноважної фазової діаграми



* синав з C_0
При T_1 утворюються перші кристали (ядро) з C_{s1} . Далі при охолодженні синав рідких і кристалів

постійно змінюються ($C_{s1} \rightarrow C_{s2} \rightarrow C_{s3}$). Але в рівновазі атоми поступово переміщуються в середні зерна $\Rightarrow$ до моменту кристалізації кожне зерно по вважує одієну нас C_0

За відсутності рівноваги: рідина все ще гудре
переміщується, але у твердій фазі дифузії майже відсутня
=> старі кристали (ядра) не можуть змінити свій склад =>
~~крупні~~ зерна (дендрити) неоднорідні, концентрують злишкові
від центру до поверхні + залишкова рідина стає дедалі
багатішою на більш легковплавний компонент

~~нерівномірність розподілу в межах~~
неоднорідність хімічного складу внаслідок кристалізації називається
ліквіація (~~мікросегрегація~~). Неоднорідність в межах
одного зерна (дендрита) - ~~мікросегрегація~~ мікросегрегація
(дендритна ліквіація) (Є ще макросегрегація - в наштабах
всього злиття пов'язана з гравітаційним
осіданням важких металів тощо)

При нерівномірній кристалізації поверхня фронту стає
хвилястою => поява дендритів, при цьому між ними накопи-
тується залишкова рідина. Ця рідина має інший склад,
кристалізується останньою і може ~~утворити~~ ^{утворити} нові і інші
Ядро U_t велика => збільшення переохладження =>
=> збільшуються швидкості зародкутворювання та росту кристалів
імовірність дендритів :-)

- Повільне ^{дендрити} охолодження: мало центрів кристалізації => великі
зерна, велика ліквіація, висока пластичність
- Середня U_t : дрібнозерниста структура, зменшення відстані
між вторинними осередками дендритів, збільшення частоти
концентрації, контроль міцності і пластичності
- (наг) високі U_t : дуже дрібні зерна (аже до аморфізації),
утворення метастабільних фаз (пересичених тв розчинів),
висока міцність та твердість

Вплив умов вирощування на формування ^(дислокацій) точок дефектів та
неоднорідність розподілу домішок C/P :-)